Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функционально программирование» «Система анализа музыкальных предпочтений и генерации плейлистов»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
a Цель работы 3
b Задачи работы 3
c Исходные данные 4

4 Основное содержание работы **4**
a Разработка проекта 4
b Отчётная документация 5

5 Основные требования к выполнению работы **5**
a Назначение 5
b Состав разрабатываемого программного комплекса 5
c Технические характеристики 5
d Функциональные требования 6
e Стандартные средства и библиотеки 6

6 Этапы и сроки выполнения работы **7**

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Алексвндровна

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка программы для генерации плейлистов на основе желаемого жанра от пользователя и популярности песен.

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется:

1. Изучить API открытого сервиса и реализовать получение музыкальных данных.
2. Реализовать загрузку данных о песнях и сохранение их в CSV-файл.
3. Разработать структуры данных для представления музыкальных композиций.
4. Реализовать чтение и обработку CSV-файлов.
5. Реализовать ввод параметров пользователем: выбор жанра, коэффициент важности жанра, популярность.
6. Реализовать вычисление итогового коэффициента релевантности песни.
7. Реализовать алгоритм сравнения коэффициентов и подбора подходящих песен.
8. Реализовать вывод итогового плейлиста.
9. Реализовать обработку ошибочного ввода пользователя.
10. Реализовать логирование действий пользователя и результатов работы программы.

11. Разработать тесты для проверки корректности вычислений.

c Исходные данные

В качестве источника данных используется API сервиса Last.fm.
https://www.last.fm/ru/home

Для получения информации о музыкальных композициях необходимо сформировать массив, содержащий название песни и исполнителя.

На основе переданного массива API Last.fm возвращает информацию о композициях, включая жанр и количесвто прослушиваний. Полученные данные обрабатываются программой и сохраняются в CSV-файл для последующего формирования плейлистов.

4 Основное содержание работы

a Разработка проекта

В ходе выполнения работы необходимо спроектировать типы данных для представления песни, исполнителя, жанра, количество прослушиваний (популярность) и итогового плейлиста. Требуется реализовать функции загрузки данных о музыкальных композициях с использованием API, функции обработки CSV-файлов, а также функции обработки пользовательского ввода параметров и формирования плейлистов.

Исходные данные о композициях подготавливаются на основе запросов к API. Для выполнения запросов используется массив данных, содержащий название песни и имя исполнителя. На основе полученных ответов формируется набор данных, содержащий сведения о названии песни, исполнителе, жанре композиции и количестве прослушиваний. Подготовленные таким образом данные сохраняются в локальный CSV-файл и используются программой при формировании рекомендаций. Требуется реализовать разбиение количества прослушиваний на интервалы популярности. Пользователь должен иметь возможность выбрать один из существующих жанров, задать коэффициент важности жанра и выбрать популярность. Программа должна вычислять итоговый коэффициент релевантности для каждой композиции на основе совпадения жанра и уровня популярности, а также определять нижнюю и верхнюю границы допустимого диапазона коэффициентов для включения композиции в итоговый плейлист. Из композиций, коэффициенты которых попадают в допустимый диапазон, программа должна формировать плейлист, содержащий до 20 наиболее подходящих песен. Дополнительно необходимо реализовать сохранение результатов работы, логирование действий пользователя и тестирование вычислительных функций с помощью QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчетная документация содержит отчет с описанием реализации и реализованную программу.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Разрабатываемая программа предназначена для автоматического подбора музыкальных композиций по предпочтениям пользователя.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль подключения к API
2. Модуль обработки CSV-файлов
3. Модуль вычисления коэффициентов
4. Модуль формирования плейлистов
5. Модуль логирования
6. Модуль пользовательского ввода

c Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Коэффициента совпадения музыкального жанра для каждой композиции.
2. Коэффициента популярности композиции на основе количества прослушиваний.
3. Итогового коэффициента релевантности композиции.
4. Нижней и верхней границы допустимого диапазона итогового коэффициента.
5. Степени соответствия композиции пользовательским параметрам поиска.

6. Списка наиболее подходящих композиций на основе вычисленных коэффициентов.

7. Итогового плейлиста, содержащего до 20 рекомендованных песен.

d Функциональные требования

1. Программа должна обеспечивать загрузку данных из API Last.fm.

2. Программа должна обеспечивать чтение CSV-файлов.

3. Программа должна обеспечивать отображение доступных жанров.

4. Программа должна обеспечивать ввод коэффициентов пользователем.

5. Программа должна выполнять вычисление коэффициента релевантности.

6. Программа должна выполнять сравнение коэффициентов песен.

7. Программа должна формировать плейлист из 20 композиций.

8. Программа должна выводить результаты работы в текстовом виде.

9. Программа должна обеспечивать сохранение результатов в файл.

10. Программа должна корректно обрабатывать ошибочный ввод пользователя.

11. Программа должна вести логирование действий пользователя.

e Стандартные средства и библиотеки

При разработке должны использоваться стандартные библиотеки языка программирования, а также типовые средства обработки данных и работы с файлами.

6 Этапы и сроки выполнения работы

Таблица 1. Этапы разработки программы

Этап	Содержание	Дата
1	Утверждение темы	17.04
2	Написание ТЗ, изучение API и выбор библиотек	08.05
3	Разработка диаграммы типов и структуры модулей	15.05
4	Реализация загрузки данных через API и обработки CSV-файлов	15.05
5	Реализация ввода/вывода, типов данных	22.05
6	Реализация логики формирования плейлистов и рекомендаций	29.05
7	Логирование, работа с файлами и обработка ошибок	29.05
8	Тестирование функций с помощью QuickCheck	05.06
9	Написание отчёта	12.06

Диаграмма Ганта:

